```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>DigiGuard & Celebron - Cilt 4: Dağıtık Depolama ve Simülasyon</title>
  <style>
    @page { size: A4; margin: 20mm 15mm; background-color: #020617; @bottom-right { content: counter(page); color: #64748b; font-family: monospace; font-size: 8pt; } @bottom-left { content: "DIGIGUARD & CELEBRON // CİLT 4"; color: #64748b; font-family: monospace; font-size: 8pt; } }
    body { font-family: 'Times New Roman', Times, serif; color: #f8fafc; background-color: #020617; line-height: 1.6; font-size: 10pt; padding: 10px; }
    h1 { color: #00e5ff; font-size: 20pt; text-align: center; border-bottom: 2px solid #f97316; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 30px; }
    h2 { color: #f97316; font-size: 14pt; border-left: 4px solid #00e5ff; padding-left: 10px; margin-top: 25px; }
    p { text-align: justify; margin-bottom: 15px; }
    pre { background: #0b1329; border: 1px solid #1e293b; border-left: 3px solid #f97316; padding: 12px; border-radius: 4px; font-family: monospace; font-size: 8pt; color: #f97316; overflow: hidden; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>DIGIGUARD & CELEBRON ANAYASAL TEKNOLOJİ YAPITI<br><span style="font-size: 14pt; color: #64748b;">CİLT 4: Dağıtık Veri Depolama (IPFS Hibrit) ve Değer/Enerji Simülasyon Motoru</span></h1>

  <h2>1. Sunucusuz ve Dağıtık Depolama Yapısı (IPFS & WebTorrent Hibrit)</h2>
  <p>Ağın anayasal verileri, akıllı kontratları ve kullanıcı profilleri hiçbir merkezi veri tabanında tutulmaz. Bunun yerine, WebRTC üzerinden IPFS (InterPlanetary File System) ve WebTorrent protokollerinin hibrit bir birleşimiyle, tüm katılımcı bilgisayarların kullanılmayan depolama alanlarında parçalanmış ve AES-512 ile şifrelenmiş olarak dağıtık halde saklanır.</p>

  <h2>2. Değer ve Enerji Akış Simülasyon Motoru</h2>
```

Yüzyıllık hayatta kalma stratejisi doğrultusunda, ağın ekonomik ve enerji dengesi (tokenomics) sürekli olarak simüle edilir. Bu simülasyon, olası siber saldırılar veya düğüm kayıpları durumunda ağın kendi kendini nasıl optimize edeceğini belirler.

<h2>3. Dağıtık Veri Dağıtım ve Depolama Kod Yapısı</h2>

```
// Web4 Hibrit Depolama Dağıtım Sınıfı
class DistributedStorageManager {
  constructor() {
    this.peers = [];
  }

  async uploadShard(fileData) {
    const encryptedData = this.encryptAES512(fileData);
    const shards = this.splitIntoShards(encryptedData, 10); // 10 Parçaya böl
    for (let i = 0; i < shards.length; i++) {
      await this.distributeToPeers(shards[i]);
    }
  }

  encryptAES512(data) {
    // AES-512 Şifreleme Algoritması
    return data;
  }

  splitIntoShards(data, shardCount) {
    // Reed-Solomon hata düzeltme kodları ile bölme işlemi
    return Array(shardCount).fill(data);
  }

  async distributeToPeers(shard) {
    // P2P Düğümlerine dağıtım
  }
}
```

</body>
</html>